

2.2 Fundamentals of cryptography (2)

RSA 算法的加密过程

1. 选择两个质数 p, q
2. 让这两个质数相乘 $p * q$, 得到的结果是 N (也就是用来计算余数的数字)
3. 欧拉函数 $T = (p-1) * (q-1)$
4. 选择接受者的公钥 E , 公钥需要同时满足以下的条件, 然后从中选择一个满足条件的数字作为公钥
 - 必须是质数
 - $1 < \text{公钥 } E < T$
 - 不是 T 的因子
5. 计算接收者的私钥 D
 - 私钥需要满足 $(D * E) \% T = 1$

在通信的过程中, 接受者的公钥 E 和所求得到质数 N 是对所有人公开的, 信息接受者需要保密的只有私钥 D 。

在信息发送的过程: 发送方 ($E(7), N(33)$), 接收方 ($D(3\text{保密}), N(33)$)

1. 例如发送者要发送三个数字 3, 1, 15, 先根据公钥求幂
 - $3^7 = 2,187$
 - $1^7 = 1$
 - $15^7 = 170,859,375$
2. 然后再对求幂之后的结果, 通过 N 计算余数
 - $2187 \% 33 = 9$
 - $1 \% 33 = 1$
 - $170,859,375 \% 33 = 27$
3. 发送方将最后得到的 9, 1, 27 发送给接收方
4. 接收方在接收到数字之后, 进行逆向计算。在这里首选需要使用 D 求幂
 - $9^3 = 729$
 - $1^3 = 1$
 - $27^3 = 19,683$
5. 然后对这三个结果求余
 - $726 \% 33 = 3$
 - $1 \% 33 = 1$
 - $19,683 \% 33 = 15$

最后的结果是一致的。

通常在现实会将 N 设置的非常大, 这样就会有非常多的 p, q 可以被选择, 从而 T 的结果也会非常大。这样根据 T 选择出来的公钥 E 也可以有非常多的选择, 从而即使我们对外公开 N 和 E , 暴力破解也需要很长时间。